

# 学术文献研究第 46 期

## Beta 离散度与投资者异质信念

### 核心观点

#### Beta 离散度因子

Beta 系数来源于 Sharpe 的资本资产定价 (CAPM) 模型, 用以衡量股票的系统性风险。CAPM 模型假设所有投资者对股票持有同质的信念, 即所有投资者对某个股票的 Beta 估计是相同的。然而在实际中, 投资者对 Beta 的预期和度量是不同。Beta 值的估计会受到一些参数的影响, 例如基准指数的选择、收益率窗口期的长短、数据窗口的长短, 不同的计算方法可能会得到差异很大的结果。

本文共使用了 27 种方法来估计股票的 Beta 值, 并将每只股票在不同计算方法下的 Beta 值的标准差定义为 Beta 离散度因子。经检验, 在 A 股, Beta 离散度因子可以解释股票未来的收益, 且与股票未来收益之间存在显著的负相关关系。若根据 Beta 离散度因子构建多空组合, 则可以获得显著的回报, 并且该回报无法用 Carhart 四因子模型解释。经 Fama-French-三因子模型、Fama-French 五因子模型和 Fama-French 六因子模型检验后, 该组合依然具有显著的 Alpha。

#### Beta 离散度与投资者的异质信念

异质信念反映了投资者对股票预期收益的不同看法, 在限制卖空或存在高交易成本的市场中, 高异质信念股票价格将反映那些更乐观的投资者的意见, 因此存在高估, 未来的收益将低于低异质信念的股票。异质信念的传统代理指标是换手率。

经过检验, 在控制了公司层面的特征后, 预期外换手率与 Beta 离散度呈正相关, 即 Beta 离散度与投资者的异质信念正相关, 可以被视为投资者异质信念的代理变量, 并且预期外换手率并不能完全解释 Beta 离散度的预测能力, Beta 离散度指标可以提供关于异质信念的增量信息。

**风险提示:** 市场环境变动风险, 模型失效风险。

### 金融工程专题报告

#### 金融工程 · 量化投资

证券分析师: 张欣慰 联系人: 刘璐  
021-60933159 021-60875154  
zhangxinwei1@guosen.com.cn liulu9@guosen.com.cn  
S0980520060001

#### 相关研究报告

《金融工程专题研究-2022 年 12 月沪深核心指数成分股调整预测》——2022-11-08  
《金融工程专题研究-百亿私募 2022 年三季度持仓变化透视分析》——2022-11-04  
《金融工程专题研究-2022Q3 百亿基金和北向资金加仓了哪些业绩大增股?》——2022-11-02  
《金融工程专题研究-财报中的竞争对手分析能否用来预测股票收益?》——2022-10-31  
《金融工程专题研究-公募 FOF 基金 2022 年三季报解析》——2022-10-30

## 内容目录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 文献来源.....               | 4  |
| 文献概览.....               | 4  |
| Beta 离散度因子.....         | 6  |
| 数据和构建方法.....            | 6  |
| 投资组合分析.....             | 6  |
| 时间序列回归.....             | 8  |
| Beta 离散度与投资者的异质信念.....  | 9  |
| 异质信念的传统代理指标.....        | 9  |
| Fama-Macbeth 横截面回归..... | 11 |
| 稳健性检验.....              | 12 |
| 总结.....                 | 13 |
| 免责声明.....               | 14 |

## 图表目录

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 图1: 估计 Bate 的参数选择.....                    | 6  |
| 图2: Beta 离散度和市值 5×5 投资组合的平均市值.....        | 7  |
| 图3: Beta 离散度和市值 5×5 投资组合的平均 Beta 离散度..... | 7  |
| 图4: Beta 离散度和市值 5×5 投资组合未来一个月的收益.....     | 7  |
| 图5: Beta 离散度和市值 5×5 投资组合当月的收益.....        | 8  |
| 图6: Carhart 四因子回归.....                    | 8  |
| 图7: 多因子模型调整后的 Alpha.....                  | 9  |
| 图8: Fama-MacBeth 回归.....                  | 10 |
| 图9: 固定效应面板回归.....                         | 11 |
| 图10: Fama-MacBeth 回归.....                 | 12 |
| 图11: 更短样本期的稳健性检验.....                     | 13 |

## 文献来源

文献来源: Hong J, Yu X, Xiao W, et al. The dispersion of Beta estimates and the investors' heterogeneous Beliefs: Evidence from the stock market in China [J]. International Review of Economics & Finance, 2022.

文献亮点: Beta 是衡量股票系统性风险的指标, 然而 Beta 值的估计会受到一些参数的影响, 例如基准指数的选择、收益率窗口期的长短、数据窗口的长短, 不同的计算方法可能会得到差异很大的结果。本文共使用了 27 种方法来估计股票的 Beta 值, 并将每只股票在不同计算方法下的 Beta 值的标准差定义为 Beta 离散度因子。经检验, 在 A 股, Beta 离散度因子可以解释股票未来的收益。若根据 Beta 离散度构建多空组合持有一个月, 可以获得了显著的回报, 并且该回报无法用 Carhart 四因子模型解释。本文提出, Beta 离散度与投资者的异质信念相关, 在限制卖空的市场中, 高 Beta 离散度的股票具有较大的异质性信念, 导致其表现不佳。与传统的异质信念代理相比, Beta 离散度指标可以提供一些增量信息。

## 文献概览

Beta 指标由 Sharpe(1963) 在资本资产定价模型 (CAPM) 中第一次提出, 代表了证券超额收益相对市场投资组合的敏感性, 是衡量风险的指标。Beta 系数在证券投资 and 资产管理领域已被广泛应用, 衡量资本成本和系统性风险。CAPM 模型假设所有投资者对股票持有同质的信念, 对所有投资者对某个股票的 beta 是相同的。然而, 这个假设与现实不符: 即使投资者接收到了相同的信息, 他们对 Beta 的预期和度量也不同。

Beta 是通过将资产组合的超额收益对市场的超额收益进行回归, 具体而言是资产组合的超额收益与市场之间的协方差除以市场超额收益的方差来计算。因此, 市场指数的选择、时间范围和回报区间, 例如每日回报、每周回报、每月回报, 都会导致截然不同的 Beta 值。例如, 2021 年 2 月 26 日, 五粮液 (000858.SZ) 在不同的计算方法下, 最高的 Beta 估计值为 1.98, 几乎是最低的估计值 0.96 的两倍。全部 Beta 估计值的标准差为 28.19%。

Beta 估计值的显著差异对投资决策、金融衍生品定价和风险管理产生重大影响。有很多解释股票收益 Beta 系数的文献。Fama and MacBeth (1973) 检验了纽约证券交易所普通股的平均收益与风险之间的关系, 发现两参数模型不能被拒绝。Fama and French (1992) 提供了一个包含规模、账面市值比 (BM) 和市场超额收益因子的三因子模型, 表明股票风险和预期收益不能仅用 Beta 系数来完全解释。尽管 Ang et al. (2006) 在研究股票收益横截面的总波动率时, 发现具有高特质波动率的股票具有较低的收益, 且不能用三因子模型解释。Bali et al. (2017) 发现高 Beta 股票优于低 Beta 股票的证据。

除了研究资产风险和收益之间的关系, 还有大量文献对 Beta 进行了估计。Corhay (1992) 发现时间区间的选择对 Beta 估计有很大影响, 并且时间区间的影响与企业的市场价值成反比。此外, Groenewald and Fraser (2000) 比较了不同模型的预测性能, 发现以 5 年作为时间区间来预测更为合理。Akdeniz et al. (2003) 介绍了动态 Beta 阈值的 CAPM 模型, 说明 Beta 随时间、经济环境和行业而变化。回报区间也会影响 Beta 估计, CAPM 的检验对于估计 Beta 的回报区间的选择很敏感 (Handa et al., 1989, 1993)。一些研究还发现, 投资者选择不同的投资期限可以解释一些异象, 例如特质风险异象 (Malagon et al., 2015)。Agrawal

and Waggle (2010)考虑不同金融机构的 Beta 估计差异,发现市场指数的选择也会导致 Beta 估计的差异。而且 Lahtinen et al. (2018) 验证具有不同 Beta 离散度的股票,收益具有差异,这意味着仅使用 Beta 因子无法解释股票的系统性风险。Beta 估计的差异主要是由于投资者对资产风险的预期不一致。本文参考了 Hong and Stein (2007)的分歧模型,该模型论证了一类特定的异质信念,其原理包含渐进的信息流、有限注意力和异质先验,即使在相同的信息下,不同的投资者也可能对同一时期的股票价值存在分歧。因此,我们假设 Beta 离散度可以被视为投资者之间异质信念的代表。

Miller (1977)论证了在卖空限制下,投资者对资产回报的不同看法将导致资产价格高估,价格将反映那些更乐观的投资者的意见。因此,对股票的意见分歧越大,高估越多,其未来回报就越低。Harrison and Kreps (1978)假设一个单一的股票市场,投机交易将在卖空和异质信念的约束下发生,并且资产价格不仅反映未来现金流的贴现,而且还反映了未来出售资产的选择权。Hong and Stein (2003)提出了一个基于异质投资者的模型来解释崩盘。Banerjee (2011) 运用理论分析和实证分析,通过考察分歧与预期收益之间的关系,区分理性预期模型和意见分歧模型。

在实证研究中,由于异质信念无法直接衡量,目前国内外文献常使用代理变量。例如, Garfinkel and Sokobin (2006), Chen et al. (2001) and Dorminey et al. (2018) 使用成交量来衡量不同的投资者信念。Chang et al. (2013) 使用标准化的预期外成交量作为意见分歧。Diether et al. (2002)表明分析师盈利预测的分散度可被视为代理变量。Boehme et al.(2006)提出特质公司波动率等。Chen et al. (2001)使用换手率来衡量异质信念,预测回报的偏度,从而预测崩盘。结合分析师分歧和交易量, Dang et al. (2019) 证明意见分歧对股价崩盘风险有正向影响。Boehme et al. (2006)以换手率和特质波动率作为投资者异质信念的代理变量,研究异质信念与卖空约束的交互作用对资产估值的影响。Chang et al. (2013)发现在卖空约束下,由于股票不对称地包含了更多的乐观信息和较少的悲观信息,盈利公告可能会加剧高估。亏损公告还引发了更大的异质信念,并预测了未来的亏损逆转(Dorminey et al., 2018)。

一些研究人员如 Li and Fleisher (2004) 重点研究中国股市。他们发现异质预期与 A 股收益呈负相关。而且证明卖空限制和异质预期的结合是对中国 A 股市场回报不同的更好解释,而不是流动性效应。Mei et al. (2005) 考虑 A-B 股溢价,发现 A-B 股溢价与 A 股换手率之间存在显著正相关关系。异质信念的较大变化会导致更高的换手率和更多的投机行为。

总体而言,上述这些研究讨论了中国 Beta 离散度与异质信念之间的关系。首先,异质信念对股票收益的影响受卖空约束。尽管中国股市在 2010 年 3 月 31 日之后推出了卖空政策,但仍有严格的限制。卖空约束环境满足投资者异质信念的研究。其次,与美国股市相比,个人投资者在中国股市中的作用更为重要。因为他们有不同投资目标和信息整合能力,他们更可能对股票风险和收益分布有不同的预期,即 Beta 估计的分散性和意见分歧。因此,我们在中国股市的异质信念下研究了 Beta 离散度与股票收益之间的关系。

Beta 离散度是指当投资者拥有相同的股票信息集时,他们可能会使用不同的方法来估计 Beta,这些方法可以通过市场变量、时间跨度和收益区间来区分。投资者在投资过程中使用不同的 Beta 系数,意味着投资者在信息选择上具有特定的异质性,因此他们对股票风险、股票收益的预期以及最终的投资决策存在差异。在这项研究中,主要结论是具有较高 Beta 离散度的股票表现逊于较低 Beta 离散度的

股票。在卖空约束下, Gui and Zhu (2021) 发现异质信念可以解释异质性之谜。我们的论文提供了行为金融解释。我们发现异质信念可以在一定程度上解释 Beta 离散度对未来股票收益的负面影响。Beta 离散度提供了意见分歧的其他信息, 可以被视为异质信念的另一个代理变量。

本文第二部分介绍 Lahtinen et al. (2018) 计算 Beta 估计值和 Beta 估计值的标准差的方法。我们根据中国 A 股市场的 Beta 离散度 (标准差) 构建投资组合。在第三部分验证了 Beta 离散度与股票未来收益的关系。

## Beta 离散度因子

### 数据和构建方法

我们使用 2005 年 4 月至 2021 年 2 月期间的中国 A 股市场数据。27 种不同的 Beta 估计值的计算方法参考 Lahtinen et al. (2018), 分别通过三个不同的回报频率和三个不同的市场指数和不同的观察数进行计算。我们分别使用每日回报、每周回报和每月回报来估计 Beta。对于每日回报, 我们估计时间窗口为 252、126 和 53 天的 Beta。对于每周回报, 我们估计时间窗口为 156、104 和 52 周的 Beta。对于月度回报, 我们用 60、48 和 36 个月的时间窗口估计 Beta。我们的估计涵盖了从短期 3 个月到长期 5 年的不同投资期限。我们使用上证综指、深证成指和沪深 300 指数。通过这 27 种不同的参数组合, 可以计算出 27 种不同的 Beta 估计值。每个 Beta 是通过股票超额收益和市场超额收益之间的协方差除以市场超额收益的方差来估计的。Beta 的平均值是通过这 27 个 Beta 估计值的平均值来计算的。Beta 离散度由这 27 个 Beta 估计的标准差构成。

我们剔除 ST 或 \*ST 的股票以及上市不满三个月的股票。为了减少停牌的影响, 我们排除了一个月内交易日少于五天的股票, 也排除了一些 Beta 估计数少于 27 个的股票。最后使用了 2262 只股票的数据, 从 2005 年 4 月到 2021 年 2 月, 滚动计算。我们还将 Beta 估计值在较低的 0.1% 和较高的 99.9% 处进行缩尾处理, 避免出现极值。最后, 我们获得了 2262 个股票数据和 180130 个有效的 Beta 离散度。

Qin and Zhu (2015) 发现分析师盈利预测的分散性并不能有效反映中国股市的异质信念。他们认为, 预期外换手率与股票未来收益呈负相关, 并建议将预期外换手率作为中国股市意见分歧的代表。在本文中, 我们使用预期外换手率作为异质信念的代表。

图 1: 估计 Beta 的参数选择

| Beta estimates parameters |                      |                       |                      |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Return interval           | Daily return         | Weekly returns        | Monthly return       |
| Sample time windows       | 252, 126 and 53 days | 156, 104 and 52 weeks | 60, 48 and 36 months |
| Market index <sup>a</sup> | SZCI                 | SZCI                  | CSI300               |

资料来源: International Review of Economics & Finance, 国信证券经济研究所绘制

### 投资组合分析

在本文中, 我们分析了 Beta 离散度对股票收益的影响的显著性。基于 Fama and French (1992) and Diether et al. (2002) 的研究, 样本按规模和 Beta 离散度分为 25 个投资组合。可以看到最右边的列显示具有较低  $\beta$  离散度的组具有较大的规模。然而 Beta 分散度投资组合之间的规模差异很小。

**图2: Beta 离散度和市值 5×5 投资组合的平均市值**

| Size Mean                 |      | Sorted by Size |       |       |       |       |       |
|---------------------------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           |      | Low            | 2     | 3     | 4     | High  | Mean  |
| Sorted by Beta dispersion | Low  | 14.73          | 15.21 | 15.64 | 16.19 | 17.46 | 15.98 |
|                           | 2    | 14.71          | 15.21 | 15.63 | 16.18 | 17.43 | 15.85 |
|                           | 3    | 14.69          | 15.21 | 15.63 | 16.18 | 17.41 | 15.79 |
|                           | 4    | 14.68          | 15.21 | 15.63 | 16.18 | 17.34 | 15.74 |
|                           | High | 14.69          | 15.21 | 15.64 | 16.18 | 17.31 | 15.76 |
|                           | Mean | 14.70          | 15.21 | 15.63 | 16.18 | 17.40 |       |

资料来源: International Review of Economics & Finance, 国信证券经济研究所绘制

下表说明规模较小的股票存在较大的意见分歧, 这可以解释为相对于大公司, 投资者对小公司的预期具有较大的不确定性和波动性, 其 Beta 估计值随时间变化较大, 导致高 Beta 离散度。然而, 在  $\beta$  离散度的每组中, 规模差异很小。

**图3: Beta 离散度和市值 5×5 投资组合的平均 Beta 离散度**

| Beta Dispersion           |      | Sorted by Size |       |       |       |       |       |
|---------------------------|------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                           |      | Low            | 2     | 3     | 4     | High  | Mean  |
| Sorted by Beta dispersion | Low  | 0.145          | 0.143 | 0.143 | 0.140 | 0.138 | 0.141 |
|                           | 2    | 0.182          | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.182 |
|                           | 3    | 0.215          | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 | 0.215 |
|                           | 4    | 0.256          | 0.257 | 0.256 | 0.256 | 0.256 | 0.256 |
|                           | High | 0.347          | 0.349 | 0.351 | 0.355 | 0.358 | 0.352 |
|                           | Mean | 0.236          | 0.230 | 0.231 | 0.230 | 0.220 |       |

资料来源: International Review of Economics & Finance, 国信证券经济研究所绘制

结合上面两个表, 我们发现市值和  $\beta$  离散度没有明显的关系, 它们反映了不同的信息。在下表, 我们通过持有 1 个月并每月重新平衡投资组合来获得 25 个投资组合的平均未来回报。我们构建套利投资组合, 做多离散度最大的股票, 做空离散度最小的股票。持有套利投资组合一个月并每月重新平衡, 我们用括号中的 t 统计量报告平均回报。

**图4: Beta 离散度和市值 5×5 投资组合未来一个月的收益**

| Beta Dispersion           |          | Sorted by Size |          |          |         |         |         |
|---------------------------|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|---------|
|                           |          | Low            | 2        | 3        | 4       | High    | Total   |
| Sorted by Beta dispersion | Low      | 1.48%          | 0.94%    | 0.80%    | 0.87%   | 0.83%   | 0.95%   |
|                           | 2        | 1.72%          | 0.90%    | 0.65%    | 0.70%   | 0.78%   | 0.93%   |
|                           | 3        | 1.59%          | 0.98%    | 0.68%    | 0.71%   | 0.65%   | 0.95%   |
|                           | 4        | 1.50%          | 0.94%    | 0.58%    | 0.53%   | 0.60%   | 0.87%   |
|                           | High     | 1.34%          | 0.46%    | 0.24%    | 0.52%   | 0.23%   | 0.57%   |
|                           | High-Low | -0.14%         | -0.49%** | -0.56%** | -0.35%  | -0.59%* | -0.38%* |
|                           |          | (-0.62)        | (-2.31)  | (-2.17)  | (-1.13) | (-1.85) | (-1.69) |

资料来源: International Review of Economics & Finance, 国信证券经济研究所绘制

在每个五分位数的规模中, 具有最高 Beta 离散度和最低 Beta 离散度的投资组合之间的收益率差为负, 每月为 0.14% 至 0.59%, 其中大部分具有统计显著性。因此, 在控制市值的情况下, Beta 离散度与未来收益呈负相关。我们仅根据每个月的 Beta 离散度将股票分成五个投资组合, 并持有一个月。最右边的列显示了这五个投资组合的时间 t1 回报。我们获得了高低组合的显著负回报 (0.38%)。这些结果表明, Beta 离散度较高的股票在后续股票收益中的表现逊于 Beta 离散度较

低的股票。

Miller(1977)指出在卖空约束下, 异质信念的存在会使股票价格过高, 从而导致当前收益较高而未来收益较低。因此, 我们进一步探讨了这 25 个投资组合的当前回报。下表可以看出, 做多高  $\beta$  离散度的股票、做空低  $\beta$  离散度股票的套利投资组合的当前收益率在每月 0.30% 到 1.13% 之间。其中大多数是正的。此外, 在最右边的一栏中, 高低组合获得了正的当前回报, 但这个回报是微不足道的。

图5: Beta 离散度和市值 5×5 投资组合当月的收益

| Beta Dispersion           |          | Sorted by Size |        |        |          |         | Total  |
|---------------------------|----------|----------------|--------|--------|----------|---------|--------|
|                           |          | Low            | 2      | 3      | 4        | High    |        |
| Sorted by Beta dispersion | Low      | -0.25%         | 0.10%  | 0.64%  | 0.60%    | 1.14%   | 0.56%  |
|                           | 2        | -0.19%         | 0.31%  | 0.98%  | 1.01%    | 1.44%   | 0.74%  |
|                           | 3        | 0.01%          | 0.13%  | 0.90%  | 1.26%    | 1.65%   | 0.78%  |
|                           | 4        | -0.35%         | 0.42%  | 0.89%  | 1.66%    | 1.96%   | 0.83%  |
|                           | High     | -0.55%         | 0.51%  | 1.02%  | 1.73%    | 2.18%   | 0.90%  |
|                           | High-Low | -0.30%         | 0.41%  | 0.38%  | 1.13%*** | 1.04%** | 0.34%  |
|                           |          | (-1.30)        | (1.52) | (1.26) | (2.95)   | (2.51)  | (1.15) |

资料来源: International Review of Economics & Finance, 国信证券经济研究所绘制

## 时间序列回归

使用 2005 年 4 月至 2021 年 2 月的数据, 我们每月滚动回归来估计 Beta 并计算 Beta 离散度。每个月根据公司规模将样本分成五组。然后通过做多最高 Beta 离散度和做空最低 Beta 离散度来构建投资组合。最后, 我们使用 Carhart 四因子模型来检验收益是否可以用常见风险因子来解释。具体来说, 我们在 Carhart 四个风险因子的回归中测试了 alpha 的显著性。RM 表示市场组合因子; SMB 是市值因子; HML 是账面市值因子; UMD 是动量效应因子。参考 Gibbons et al. (1989) 在资本定价模型的检验, 我们使用 GRS 检验来检验 alpha 截距是否显著为零。从下表, 我们可以看到 alpha 都是负数, 并且它们中的大多数在 1% 的水平上具有统计显著性, 其中 t 统计量在每个系数下方的括号中。在不按市值划分样本的情况下, 通过做多最高 Beta 离散度并做空最低 Beta 离散度的套利投资组合的 alpha 为 0.73%。GRS 检验也拒绝模型可以解释投资组合收益的原假设。因此, Carhart 四因子模型无法解释 Beta 离散度投资组合之间的收益差异。

图6: Carhart 四因子回归

| Portfolio                             | Size  | Factors   |         |         |          |         | R <sup>2</sup> |
|---------------------------------------|-------|-----------|---------|---------|----------|---------|----------------|
|                                       |       | A         | RM      | SMB     | HML      | UMD     |                |
| High-Low for Beta estimate dispersion | Low   | -0.37%*   | 0.05*   | 0.06    | -0.11*   | -0.10** | 10.43%         |
|                                       |       | (-1.76)   | (1.7)   | (0.87)  | (-1.72)  | (-2.31) |                |
|                                       | 2     | -0.78%*** | 0.10*** | 0.08    | -0.15*** | -0.06*  | 23.83%         |
|                                       |       | (-4.19)   | (3.44)  | (1.49)  | (-2.7)   | (-1.7)  |                |
|                                       | 3     | -0.87%*** | 0.11*** | 0.09    | -0.16**  | -0.07   | 17.64%         |
|                                       |       | (-3.62)   | (2.99)  | (1.27)  | (-2.2)   | (-1.4)  |                |
|                                       | 4     | -0.65%**  | 0.15*** | 0.01    | -0.40*** | -0.13** | 31.94%         |
|                                       |       | (-2.54)   | (3.76)  | (0.08)  | (-5.09)  | (-2.42) |                |
| High                                  |       | -1.01%*** | 0.18*** | 0.14*   | -0.20**  | 0.07    | 26.78%         |
|                                       |       | (-3.61)   | (4.32)  | (1.67)  | (-2.37)  | (1.17)  |                |
|                                       | Total | -0.73%*** | 0.12*** | 0.15*** | -0.23*** | -0.08** | 45.59%         |
| GRS                                   |       | (-4.34)   | (4.68)  | (2.9)   | (-4.49)  | (-2.28) |                |
|                                       |       | 4.62***   |         |         |          |         |                |

资料来源: International Review of Economics & Finance, 国信证券经济研究所绘制

为了保证 alpha 的显著性的稳健性，我们进一步使用其他模型来检验 alpha 的显著性。Fama-French 三因子模型包括市场因子（RM）、规模因子（SMB）和价值因子（HML）。Carhart 四因子模型是对 Fama-French 三因子模型的改进，增加了动量因子。Fama-French 五因子模型在 Fama-French-三因子模型中增加了投资（RMW）和盈利能力（CMA）因子。Fama-French 六因素模型包括市场风险、规模风险、价值风险、动量风险、投资风险和盈利风险。下表表明多空组合的大多数阿尔法仍然显著。所有风险因素模型都无法解释最高和最低 Beta 分散度的投资组合之间的收益差异。

图7：多因子模型调整后的 Alpha

| Portfolio                             | Size     | FF-3 alpha           | Carhart-4 alpha      | FF-5 alpha           | FF-6 alpha           |
|---------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| High-Low for Beta estimate dispersion | Low      | -0.42%*<br>(-1.95)   | -0.37%*<br>(-1.76)   | -0.32%<br>(-1.42)    | -0.31%<br>(-1.4)     |
|                                       | 2        | -0.81%***<br>(-4.33) | -0.78%***<br>(-4.19) | -0.70%***<br>(-3.57) | -0.70%***<br>(-3.55) |
|                                       | 3        | -0.90%***<br>(-3.75) | -0.87%***<br>(-3.62) | -0.78%***<br>(-3.09) | -0.78%***<br>(-3.07) |
|                                       | 4        | -0.71%***<br>(-2.72) | -0.65%***<br>(-2.54) | -0.42%<br>(-1.61)    | -0.42%<br>(-1.59)    |
|                                       | High     | -0.98%***<br>(-3.51) | -1.01%***<br>(-3.61) | -0.78%***<br>(-2.68) | -0.79%***<br>(-2.76) |
|                                       | Total    | -0.77%***<br>(-4.5)  | -0.73%***<br>(-4.34) | -0.61%***<br>(-3.52) | -0.61%***<br>(-3.5)  |
|                                       | GRS test | 4.78***              | 4.62***              | 3.34***              | 3.32***              |

资料来源：International Review of Economics & Finance，国信证券经济研究所绘制

## Beta 离散度与投资者的异质信念

基于以上检验可以发现，Beta 离散度与未来收益之间存在负相关关系。Beta 离散度意味着当投资者获得相同的股票信息集时，投资者对信息的使用和判断是不同的，从而对同一时期持有的同一只股票的风险和收益预期是不同。Miller (1977) and Chen et al. (2001), 提到异质信念反映了投资者对股票预期收益的不同看法。在限制卖空或存在一定高交易成本的市场中，高异质信念股票的未来期间收益将低于低异质信念股票。从定义上看，Beta 离散度和异质信念都反映了意见分歧。因此，投资者对未来回报的预期可能存在很大差异，这意味着 Beta 离散度很高。在实证研究中，Beta 离散度和异质信念都与股票未来收益呈负相关。因此，我们想探索异质信念是否可以解释 Beta 离散度与后续回报之间的联系。

本文首先验证了异质信念对中国股市未来收益的影响。然后，我们还通过 Fama-Macbeth 回归验证了 Beta 离散度与未来收益之间的负相关关系。最后，我们检验了在加入传统的投资者异质信念代理后，Beta 估计散度和 t 统计量的斜率是否会发生变化。

### 异质信念的传统代理指标

在有关投资者异质信念的文献中，主要的代理变量是换手率。理论基础是悲观的投资者会将股票出售给持乐观态度的投资者（Miller, 1977），因此换手率提供了衡量异质信念的变量。但是，换手率随着宏观环境的变化而变化 (Garfinkel & Sokobin, 2006)。例如，当经济走向衰退时，整个市场的交易量就会减少。按照 (Garfinkel & Sokobin, 2006)，市场调整换手率的关系可以写为：

$$Turnover_{i,t} = turnover_{i,t} - turnover_{m,t}$$

其中， $Turnover_{i,t}$  是股票  $i$  在  $t$  月的平均月换手率， $Turnover_{m,t}$  是市场在  $t$  月的平均月换手率。

根据 Garfinkel & Sokobin (2006)，流动性也对股票成交量有影响，我们需要从  $Turnover_{i,t}$  中减去流动性交易。因此，我们通过市场调整和去趋势来计算预期外换手率。

$$\Delta Turnover_{i,t} = (turnover_{i,t} - turnover_{m,t}) - \frac{1}{3} \sum_{l=-3}^{-1} (turnover_{i,t+l} - turnover_{m,t+l})$$

首先，我们通过 Fama-Macbeth 回归验证了具有较高预期外换手率的股票具有较低的股票未来收益。控制变量包括公司规模的对数  $\ln(\text{Size})$ 、账面市值比(BM)、估计值的 Beta 平均值(Beta)、动量效应(MOM)和市盈率(PE)。换手率在 1% 的水平上均为负值且显著。与以往的实证结果一致 Garfinkel & Sokobin(2006), Chen et al.(2001) and Boehme et al.(2006)。我们的假设是，换手率可以被视为投资者异质信念的代理变量。

图8: Fama-MacBeth 回归

|                    | (1)                   | (2)                   |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|                    | Return <sub>t+1</sub> | Return <sub>t+1</sub> |
| $\Delta Turnover$  | -0.014***<br>(-4.23)  | -0.012***<br>(-4.40)  |
| Beta               |                       | -0.004<br>(-0.78)     |
| PE                 |                       | -0.001**<br>(-2.38)   |
| BM                 |                       | 0.003<br>(0.63)       |
| $\ln(\text{Size})$ |                       | -0.003**<br>(-2.34)   |
| MOM                |                       | 0.005<br>(1.65)       |
| Constant           | 0.009<br>(1.30)       | 0.067**<br>(2.58)     |

资料来源: International Review of Economics & Finance, 国信证券经济研究所绘制

其次，我们检验了异质信念和 Beta 离散度之间的关系。使用面板数据，我们在进行 Hausman 检验后选择固定效应回归模型。考虑个体效应和时间效应，保证误差项的独立性，回归结果如下表，我们可以看到在控制了公司层面的特征后，预期外换手率与 Beta 离散度呈正相关。Beta 离散度较高的股票换手率较高，这支持 Beta 离散度与投资者的异质信念正相关。这与 Beta 离散度可以被视为投资者异质信念的代理变量的假设是一致的。换手率高的股票价格波动较大。因此，投资者对未来回报的预期可能存在很大差异，这意味着 Beta 离散度很高。预期外换手率对未来回报的负面影响以及  $\beta$  估计离散度与传统的异质信念代理预期外换手率之间的正相关关系提供了初步证据，证明  $\beta$  离散可以是信念异质性的代理之一。

图9：固定效应面板回归

|                 | (1)      | (2)       |
|-----------------|----------|-----------|
|                 | Turnover | Turnover  |
| <i>BD</i>       | 0.016*   | 0.021**   |
|                 | (1.68)   | (2.11)    |
| <i>Beta</i>     |          | -0.087*** |
|                 |          | (-19.17)  |
| <i>PE</i>       |          | 0.016***  |
|                 |          | (14.90)   |
| <i>BM</i>       |          | -0.049*** |
|                 |          | (-11.34)  |
| <i>Ln(Size)</i> |          | 0.041***  |
|                 |          | (18.06)   |
| <i>MOM</i>      |          | -0.063*** |
|                 |          | (-23.88)  |
| Constant        | -0.004   | -0.589*** |
|                 | (-0.42)  | (-15.67)  |
| Firm FE         | YES      | YES       |
| Month FE        | YES      | YES       |

资料来源：International Review of Economics &amp; Finance，国信证券经济研究所绘制

## Fama-Macbeth 横截面回归

我们使用 Fama-Macbeth 回归来验证公司层面的 Beta 离散度之间的负相关关系。关键的自变量是 Beta 离散度(BD)。控制变量包括公司规模 Ln(Size)、账面市值比(BM)、估计值的 Beta 平均值(Beta)、动量效应(MOM)和市盈率(PE)。

我们使用带有控制变量的传统多变量线性回归模型。基本方程可以表示如下：

$$R_{i,t+1} = \omega_{0,t} + \omega_{1,t} \times BD_{i,t} + \omega_{2,t} \times Beta_{i,t} + \omega_{3,t} \times Ln(Size)_{i,t} + \omega_{4,t} \times BM_{i,t} + \omega_{5,t} \times MOM_{i,t} + \omega_{6,t} \times PE_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

然后，我们将传统的异质信念代理加入方程，以检验异质信念是否可以解释  $\beta$  估计离散度与未来收益的负相关关系。因此，我们有：

$$R_{i,t+1} = \omega_{0,t} + \omega_{1,t} \times BD_{i,t} + \omega_{2,t} \times Beta_{i,t} + \omega_{3,t} \times Ln(Size)_{i,t} + \omega_{4,t} \times BM_{i,t} + \omega_{5,t} \times MOM_{i,t} + \omega_{6,t} \times PE_{i,t} + \omega_{7,t} \times Turnover_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

其中 Return<sub>t1</sub> 是股票 i 在 t1 月的月回报率。Beta 是每只股票的 27 个 Beta 估计值的平均值。BD 是股票 i 在 t 月的 Beta 离散度（标准差）。PE 定义为市盈率，其计算方法为股票价格除以每股收益(EPS)，以对数形式构建。BM 是按账面价值除以市场价值。Ln(Size)是股票 i 在 t 月的对数形式的市值。MOM 是投资组合的平均动量效应，由 t-12 月到 t-1 月的累积收益计算得出。 $\Delta$ Turnover 是每月的预期外换手率，被视为投资者异质信念的代理变量。下表表明 Ln(Size)的斜率为负且具有统计学意义，显著的正 MOM 因子表明，在控制其他变量后，动量仍然有效。PE 因子的负系数表明中国股市市盈率较低的股票表现优于市盈率较高的股票。

图 10: Fama-MacBeth 回归

|                  | (1)                   | (2)                   | (3)                   |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | Return <sub>t+1</sub> | Return <sub>t+1</sub> | Return <sub>t+1</sub> |
| <i>BD</i>        | -0.019*<br>(-1.96)    | -0.016**<br>(-2.53)   | -0.015**<br>(-2.35)   |
| <i>Beta</i>      |                       | -0.003<br>(-0.51)     | -0.003<br>(-0.49)     |
| <i>PE</i>        |                       | -0.001**<br>(-2.27)   | -0.001**<br>(-2.05)   |
| <i>BM</i>        |                       | 0.003<br>(0.71)       | 0.003<br>(0.62)       |
| <i>LN(Size)</i>  |                       | -0.003**<br>(-2.36)   | -0.003**<br>(-2.27)   |
| <i>MOM</i>       |                       | 0.006**<br>(2.01)     | 0.005*<br>(1.93)      |
| <i>ΔTurnover</i> |                       |                       | -0.012***<br>(-4.34)  |
| Constant         | 0.014**<br>(2.26)     | 0.069***<br>(2.68)    | 0.067**<br>(2.59)     |

资料来源: International Review of Economics & Finance, 国信证券经济研究所绘制

从回归结果中, 我们发现 Beta 离散度的斜率系数都显著为负。加入控制变量后, 模型显示 Beta 估计离差在统计上仍与未来收益负相关。Beta 离散度与未来回报之间的负相关得到了证实。当加入预期外换手率时, Beta 估计离差在 5% 的水平上仍然显著为负, 但斜率系数的绝对值减小, 显著性随着 t 统计量的减小 (从 2.53 到 2.35) 变弱。此外, 在控制了 Beta 离散度和其他控制变量的影响后, 换手率系数也显著为负, 这支持了预期外换手率可以看作是异质信念的代表。预期外换手率在在一定程度上降低了 Beta 离散度的影响, 但不能完全解释其对未来收益的负面影响。我们关于 Beta 离散度可以被视为异质信念的另一个代理变量的假设得到了验证。

综上所述, 回归结果验证了预期外换手率仍然可以作为本文异质信念的代理变量。其次, Beta 离散度也在一定程度上反映了投资者的异质信念程度, 对未来收益具有预测影响。具有高 Beta 离散度的股票具有更大的投资者异质信念。在卖空限制和交易摩擦的外部条件下, Beta 离散度较高的股票更容易被高估, 下期收益较低。

## 稳健性检验

中国股市在 2014 年 9 月至 2016 年 2 月期间经历了剧烈的波动。在 2014 年 9 月至 2015 年 6 月的牛市期间, 中国股市处于快速上涨阶段, 然而, 投机泡沫被戳破, 股市经历了 2015 年 7 月至 2016 年 2 月的熊市。中国股市熊市的快速下跌主要是由于投资者的恐慌情绪。由于中国股市在 2014 年 9 月至 2016 年 2 月期间经历了如此剧烈的波动, 政府采取了一些救市措施来恢复投资者信心, 对股市产生影响。我们通过排除这一时期来进行稳健的测试。由于样本周期较短, 我们的主要结果仍然显著。预期外换手率仍然可以被视为异质信念的代表变量, 与未来回报呈负相关。加上预期外换手率后, Beta 离散度对未来收益仍有负面影响, 但影响较小, 显著性较弱。稳健性检验还表明, Beta 离散度可以用作投资者异质信念的另一个代理变量。

我们还进行了额外的测试, 以探索 Beta 离散度与未来之间的负相关关系是否是由估计方法带来的。我们调整了 Beta 离散度的度量, 仅使用沪深 300 指数进行估计, 计算了 9 种不同 Beta 估计值的离散度。然后重新进行上述测试。我们的主要结果与之前测量的测试结果相似。Beta 离散度仍然与未来收益显著负相关。

表明结果不是由对 Beta 离散度的测量驱动的。

图 11: 更短样本期的稳健性检验

|                  | (1)                   | (2)                   | (3)                   | (4)                   |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                  | Return <sub>t-1</sub> | Return <sub>t-1</sub> | Return <sub>t-1</sub> | Return <sub>t-1</sub> |
| <i>BD</i>        | -0.023***<br>(-3.39)  | -0.021***<br>(-3.18)  | -0.013**<br>(-2.38)   | -0.012**<br>(-2.20)   |
| <i>Beta</i>      | -0.003<br>(-0.53)     | -0.003<br>(-0.58)     | -0.003<br>(-0.52)     | -0.003<br>(-0.49)     |
| <i>PE</i>        | -0.001*<br>(-1.88)    | -0.001*<br>(-1.73)    | -0.001**<br>(-2.33)   | -0.001**<br>(-2.11)   |
| <i>BM</i>        | 0.001<br>(0.20)       | 0.000<br>(0.07)       | 0.003<br>(0.70)       | 0.003<br>(0.61)       |
| <i>Ln(Size)</i>  | -0.002*<br>(-1.77)    | -0.002<br>(-1.59)     | -0.003**<br>(-2.38)   | -0.003**<br>(-2.29)   |
| <i>MOM</i>       | 0.005*<br>(1.79)      | 0.005*<br>(1.67)      | 0.005*<br>(1.94)      | 0.005*<br>(1.84)      |
| <i>ΔTurnover</i> |                       | -0.014***<br>(-4.54)  |                       | -0.012***<br>(-4.36)  |
| Constant         | 0.048**<br>(2.23)     | 0.044**<br>(2.06)     | 0.069***<br>(2.67)    | 0.066**<br>(2.57)     |

资料来源: International Review of Economics & Finance, 国信证券经济研究所绘制

## 总结

本文计算了不同基准、时间窗口、收益频率下的 27 种 Beta 值,并计算了这些 Beta 估计值的标准差,构建了 Beta 离散度指标。Beta 离散度被认为是解释股票回报的新因子。从投资组合分析中,我们发现 Beta 估计值差异较大(即 Beta 离散度高)的股票表现较差。由 Beta 离散度构建的投资组合每月可以获得 0.14%至 0.59%的显著负回报。

我们探讨了 Beta 离散度对股票未来收益的预测能力,发现传统的 Carhart 四因子无法解释 Beta 估计离散组合的收益率。经 Fama-French-三因子模型、Carhart 四因子模型、Fama-French 五因子模型和 Fama-French 六因子模型检验后,套利组合的 Alpha 仍然显著为负。因此,本文检验了 Beta 离散度与月收益之间的关系,研究 Beta 离散度造成的不同收益是否来自投资者的异质信念。我们发现,信念异质性解释了 Beta 离散度与后续股票收益之间的负相关关系。然而,异质信念的传统代理变量:预期外换手率,不能完全解释 Beta 离散度的预测能力。Beta 离散度反映了关于信念异质性的其他信息,可以看作是另一个代理变量。主要结果对  $\beta$  离散度测量方法和子周期分析是稳健的。我们的研究丰富了异质信念的度量 and 含义。

## 免责声明

### 分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

### 国信证券投资评级

| 类别         | 级别 | 说明                         |
|------------|----|----------------------------|
| 股票<br>投资评级 | 买入 | 股价表现优于市场指数 20%以上           |
|            | 增持 | 股价表现优于市场指数 10%-20%之间       |
|            | 中性 | 股价表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间   |
|            | 卖出 | 股价表现弱于市场指数 10%以上           |
| 行业<br>投资评级 | 超配 | 行业指数表现优于市场指数 10%以上         |
|            | 中性 | 行业指数表现介于市场指数 $\pm 10\%$ 之间 |
|            | 低配 | 行业指数表现弱于市场指数 10%以上         |

### 重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。 ，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所提及的意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

### 证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

## 国信证券经济研究所

### 深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

### 上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

### 北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032